

Labor Embedded-Software
Hochschule Karlsruhe

Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann

Versuch 3: Laufzeitmessung

In den Versuchen 1 und 2 haben Sie einen CDMA-Decoder in **C++** und **C** programmiert. In dieser Aufgabe sollen die Laufzeiten der Implementierungen verglichen werden.

Schritt 1: Analysieren Sie die optimierten Konstrukte auf Assembler-Ebene

Die Seite https://godbolt.org/ stellt mit dem Compiler Explorer ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, das Einblick in den erzeugten Assembler-Code ermöglicht. Analysieren Sie die optimierten Programmkonstrukte und finden Sie heraus, wie sich die Optimierung auf Assembler-Ebene ausgewirkt hat.

Schritt 2: Durchführung von Laufzeitmessungen

Verwenden Sie eine **C++**-Bibliothek wie chrono.h bzw. entsprechende **C**-Funktionen aus time.h um die Laufzeit der relevanten Routinen innerhalb des Programms zu messen und auf der Konsole auszugeben.

Wichtig: Vergleichen Sie die Laufzeiten Ihrer C-Variante mit Ihrer in C++ geschriebenen Variante mit verschiedenen Compiler-Optimierungsstufen. Kompilieren Sie Ihre Decoder hierfür nacheinander mit den Flags -O0, -O1, -O2 und -O3.

Die Abgabe von Versuch 3 muss spätestens in der letzten Semesterwoche erfolgen. Es müssen alle Gruppenmitglieder anwesend sein. Die Versuche 2 und 3 dürfen zusammen abgegeben werden.